

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2017 (1. Termin) – Lösungshinweise (Version 13.4.2018)

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1

1. **W** Unabhängig vom konkreten Wert von p_S^* und p_D^* gilt immer $p_D^* - t = p_S^*$.
2. **W** Dies ist einfach die Gleichgewichtsbedingung.
3. **W** Die Preiselastizität an der Stelle p ist definiert als $pD'(p)/D(p)$. Einsetzen der Ableitung ergibt $D'(p) = \epsilon p^{\epsilon-1}$ und Wegkürzen liefert die Elastizität ϵ .
4. **W** Die Gleichung gilt sogar ohne die “Wenn”-Bedingung; siehe 1.
5. **F** Die Preiselastizität der Nachfrage ist < 0 , während die Preiselastizität des Angebots überall ≥ 0 ist (Gesetz des Angebots).

1.2 Cobb-Douglas-Parameter sind hier nicht c und d , sondern tc und td . Wenn man nur t ändert, dann bleibt die relative Wichtigkeit der beiden Inputs im Produktionsprozess, $tc/(td) = c/d$, unverändert.

1. **W** Nach Definition des Grenzproduktes gilt $GP_2(x_1, x_2) = td x_2^{td-1} x_1^{tc}$. Aus $tc + td < 1$ und $tc > 0$ folgt $td < 1$. Also ist $GP_2(x_1, x_2)$ fallend in x_2 . (Das Grenzprodukt ist eigentlich eine Funktion sowohl von x_1 und x_2 ; wenn man unspezifiziert von einem “fallenden Grenzprodukt” spricht, dann meint man die Abhängigkeit von GP_i von x_i .)
2. **F** $tc + td < 1 \Rightarrow$ fallende Skalenerträge $\Rightarrow$ steigende Durchschnittskosten
3. **W** Die bedingte Faktornachfrage nach Inputgut 1 erhält man, indem man $q = (x_1^*)^{tc} 3^{td}$ nach x_1^* auflöst $\Rightarrow x_1^* = 3^{-d/c} q^{1/(tc)}$. Die Kosten sind $C_{\bar{f}}(q) = p_1 x_1^* = 3^{-d/c} q^{1/(tc)}$. Also $KFK(q) = C_{\bar{f}}(q) + p_2 \bar{x}_2 = 3^{-d/c} q^{1/(tc)} + 6$. Die kurzfristigen Durchschnittskosten sind $KFK(q)/q$.
4. **W** $GRTS_{12} = -\frac{\partial f/\partial x_1}{\partial f/\partial x_2} = -\frac{cx_2}{dx_1}$.
5. **F** In der langen Frist werden beide Inputs frei gewählt, um die Kosten für die gewünschte Outputmenge q zu minimieren. Wenn die Firma irgendeine Outputmenge $q > 0$ herstellen möchte, muss sie beide Inputs benutzen $x_1^* > 0$ und $x_2^* > 0$. Die Bedingungen erster Ordnung für die Kostenminimierung (innere Lösung) sind dann erfüllt: und es gilt hier $GRTS_{12} = -p_1/p_2$, also $x_2/x_1 = 1/2$.

1.3

1. **W** Wegen $e_1^A + e_1^B = 60 = e_2^A + e_2^B$ ist die Umrandung der Edgeworth-Box hier ein Quadrat. Für die Punkte (x^A, x^B) auf der Diagonalen gilt deshalb $x_1^A = x_2^A$ bzw. von der gegenüberliegenden Ecke aus gelesen $x_1^B = x_2^B$. Deshalb $GRS_{12}^A(x^A) = -\frac{x_2^A}{x_1^A} = -1 = GRS_{12}^B(x^B)$. Außerdem haben beide Konsumentengruppen, A und B , konvexe Präferenzen. Somit sind die Allokationen auf der Hauptdiagonale Pareto-effizient.
2. **W** Im Gleichgewicht ist der Markt für Gut 1 geräumt, also $d_1^{*A}(p_1^*, p_2^*, e^A) + d_1^{*B}(p_1^*, p_2^*, e^B) = 60$. Also

$$\frac{1}{2} \frac{p_1^* 10 + p_2^* 20}{p_1^*} + \frac{1}{2} \frac{p_1^* 50 + p_2^* 40}{p_1^*} = 60.$$

Also

$$30 + 30 \frac{p_2^*}{p_1^*} = 60.$$

Also $p_1^* = p_2^*$.

3. **W** Wegen $p_1^* = p_2^*$ ist die A -Nachfrage nach Gut 1 gleich

$$d_1^{*A}(p_1^*, p_2^*, e^A) = \frac{1}{2} \frac{p_1^* 10 + p_2^* 20}{p_1^*} = \frac{1}{2} 30 = 15.$$

Das gleiche gilt für Gut 2.

4. **F** Wegen Markträumung bleiben für B die Mengen $x_1^{B*} = 60 - x_1^{A*} = 45$ und $x_2^{B*} = 60 - x_2^{A*} = 45$ übrig.
5. **W** Es gilt

$$d_1^{*A}(p_1, p_2, e^A) = \frac{1}{2} \frac{p_1 10 + p_2 20}{p_1} = 5 + 10 \frac{p_2}{p_1}.$$

1.4

1. **F** Z.B. gilt $(3, \frac{1}{2}) \prec (1, \frac{1}{2})$.
2. **W** $u(x_A, x_B) \geq u(x'_A, x'_B)$ ist äquivalent mit $(x_A + 1)(x_B - 1) \geq (x'_A + 1)(x'_B - 1)$
3. **F** Neue Notation: $v(x_A, x_B) = (x_A + 1)^2(x_B - 1)^2$. Z.B. $v(3, \frac{1}{2}) = 4$ und $v(1, \frac{1}{2}) = 1$. Das steht im Widerspruch mit $(3, \frac{1}{2}) \prec (1, \frac{1}{2})$.

4. **F** Die Bessermenge zu einem Bündel y besteht aus allen Bündeln x mit der Eigenschaft $(x_A + 1)(x_B - 1) \geq \bar{u}$, wobei wir die Abkürzung $\bar{u} = (y_A + 1)(y_B - 1)$ benutzen. Die Präferenzrelation ist genau dann konvex, wenn alle Bessermengen konvex sind.

Umstellen der Ungleichung nach x_B liefert:

$$x_B \geq \frac{\bar{u}}{x_A + 1} + 1.$$

Die Indifferenzkurve durch y wird dann durch die Funktion $x_A \mapsto g_y(x_A) = \frac{\bar{u}}{x_A + 1} + 1$ beschrieben (wobei der Definitionsbereich nur diejenigen x_A umfasst, für die $g_y(x_A) \geq 0$ gilt).

Die Indifferenzkurve durch den Punkt $y = (3, \frac{1}{2})$, also Nutzen $\bar{u} = -2$, ist wachsend und konkav gekrümmt $g'_y(x_A) = \frac{-\bar{u}}{(x_A + 1)^2} > 0$ und $g''_y(x_A) = \frac{2\bar{u}}{(x_A + 1)^3} < 0$. Also ist die durch die Kurve begrenzte Bessermenge *nicht* konvex.

(Wenn $\bar{u} > 0$, dann sieht die Bessermenge wunderschön konvex aus. Aber die Präferenzrelation wäre nur dann konvex, wenn *alle* Bessermengen konvex wären.)

5. **F** siehe (2)

2 Textaufgaben

2.1 Donalds Erwartungsnutzen bei einer Investition von I schreiben wir zur Abkürzung im folgenden als

$$\phi(I) = p \ln((36/5)I + (6/5)(100 - I)) + (1 - p) \ln((6/5)(100 - I)).$$

Diese Funktion maximiert Donald im Bereich $0 \leq I \leq 100$. Die Ableitung ist

$$\phi'(I) = \frac{p}{I + 20} - \frac{1 - p}{100 - I}.$$

Der erste der beiden Terme auf der rechten Seite ist strikt fallend in I , der zweite strikt wachsend, also ist $\phi'(I)$ strikt fallend. D.h. $\phi(I)$ ist konkav. Außerdem gilt $\phi'(100) = -\infty$. Also ist ϕ strikt fallend, wenn I nahe an 100 ist. Und außerdem gilt

$$\phi'(0) = \frac{p}{20} - \frac{1 - p}{100} = \frac{6p - 1}{100}.$$

Deshalb gilt: Wenn $p < 1/6$, dann ist ϕ im ganzen Intervall $[0, 100]$ strikt fallend. Wenn hingegen $p \geq 1/6$, dann ist ϕ erst strikt wachsend bis zu der Stelle, an der

ϕ anfängt zu fallen. Diese Stelle ist das Optimum I^* und die Ableitung ist dort $\phi'(I^*) = 0$. Auflösen dieser Gleichung nach I^* ergibt

$$I^* = 120p - 20. \quad (1)$$

2.1.1 (N) **20** Hier gilt $p > 1/6$. Einsetzen von $p = 1/3$ in (1) ergibt $I^* = 20$

2.1.2 (N) **90** Hier gilt $p > 1/6$. Einsetzen von $p = 11/12$ in (1) ergibt $I^* = 90$.

2.1.3 (N) **80** Hier gilt $p > 1/6$. Einsetzen von $p = 5/6$ in (1) ergibt $I^* = 80$.

2.1.4 (N) **50** Hier gilt $p > 1/6$. Einsetzen von $p = 7/12$ in (1) ergibt $I^* = 50$.

2.1.5 (MC)

a. **W** Donalds Bernoulli-Nutzenfunktion ist strikt konkav: $U''(X) = -1/X^2 < 0$

b. **F** siehe (a). Die einzige Erwartungsnutzen-Präferenzrelation, die beide Eigenschaften "Risiko-Aversion" und "Risiko-Freude" hat, ist die risiko-neutrale, d.h. es müsste gelten $U''(X) = 0$ für alle X .

c. **W** Siehe Erklärung ganz oben.

d. **F** Siehe Erklärung ganz oben.

e. **F** Siehe Erklärung unter b.

2.2 Das Marktangebot ist $S(p) = 3p^2$. Die Gleichgewichtsbedingung ist also $S(p^*) = D(p^*)$.

2.2.1 (N) **1** Aus $3(p^*)^2 = 9 - 6p^*$ folgt $(p^*)^2 = 3 - 2p^*$, also $(p^*)^2 + 2p^* + 1 = 4$, also $(p^* + 1)^2 = 4$, also $p^* = -1 \pm 2 \Rightarrow$ die einzige positive Lösung ist $p^* = 1$.

2.2.2 (N) **3** $= S(p^*)$

2.2.3 (N) **4** Gemäß individuellem Angebot S^i bietet die Firma die Menge $q^* = 16$ an, wenn der Outputpreis $p = 4$ ist. Die Menge $q^* > 0$ ist eine innere Lösung des Gewinnmaximierungsproblems. Also $p = GK(q^*)$ (Bedingung erster Ordnung).

2.2.4 (N) **3** Im Gleichgewicht wird kein Konsument rationiert. Die (gesamte) Konsumentenrente ist also

$$KR = \int_{p^*}^{3/2} D(p) dp = \overline{D}(3/2) - \overline{D}(p^*),$$

wobei $\overline{D}(p) = 9p - 3p^2$ eine Stammfunktion von D bezeichnet (d.h. $\overline{D}' = D$). Also

$$KR = \frac{27}{4} - 9p^* + 3(p^*)^2 = \frac{3}{4}.$$

2.2.5 (Multiple Choice)

a. **W** $S^i(p) = p^2 \Rightarrow GK(q) = \sqrt{q} \Rightarrow C(q) = (1/2)q^{3/2} = p_1 f^{-1}(q)$.

Um f herauszufinden, setzen wir $q = f(x_1)$ ein. Dann gilt $(1/2)f(x_1)^{3/2} = p_1 x_1$. Also

$$f(x_1) = (2p_1 x_1)^{2/3}.$$

Hier $f(tx_1) = t^{2/3}f(x_1) < tf(x_1)$, also fallende Skalenerträge.

Man beachte: Der Grund, dass man hier so argumentieren kann ist, dass es nur ein einziges Input gibt. Dadurch ist die Kostenfunktion proportional zur Inversen der Produktionsfunktion.

b. **F** siehe (a)

c. **W** Die Elastizität ist $p^*D'(p^*)/D(p^*) = -6p^*/(9 - 6p^*) = -2$.

d. **F** Eine Stücksteuer nimmt sowohl von der Konsumrente etwas weg als auch von der Produzentenrente. Das ist grafisch (ohne Rechnung) klar, wenn man den Steuerkeil zwischen Angebot und Nachfrage schiebt. Die einzigen Fälle, in denen die Produzentenrente unverändert bleibt, sind ein perfekt elastisches Angebot und/oder eine perfekt inelastische Nachfrage. Beides ist hier nicht gegeben.

e. **F** Eine Stücksteuer kann als Kostenerhöhung interpretiert werden, aber dann als Erhöhung der Grenzkosten und nicht der Fixkosten.

2.3 Beim Zinssatz r können wir mit den Preisen $p_0 = 1$ und $p_1 = 1/(1+r)$ rechnen. Für die Bedingungen erster Ordnung brauchen wir die Grenzrate der Substitution:

$$GRS_{01}(c_0, c_1) = -\frac{(1/2)c_0^{-1/2}}{(5/6)(1/2)c_1^{-1/2}} = -\frac{c_1^{1/2}}{(5/6)c_0^{1/2}} = -\frac{6}{5}\sqrt{\frac{c_1}{c_0}}. \quad (2)$$

Auf der horizontalen Achse ($c_1 = 0$) gilt $GRS_{01}(c_0, c_1) = 0$. Also ist dort die Budgetgerade auf jeden Fall steiler als die Indifferenzkurve, so dass es dort keine Randlösung gibt. Aus analogem Grund gibt es auf der vertikalen Achse keine Randlösung.

Die Bedingungen erster Ordnung für eine innere Lösung (c_0^*, c_1^*) sind $c_0^* + \frac{1}{1+r}c_1^* = 880$ (Walras' Gesetz) sowie

$$GRS_{01}(c_0^*, c_1^*) = -\frac{p_0}{p_1},$$

d.h.

$$\frac{6}{5}\sqrt{\frac{c_1^*}{c_0^*}} = 1 + r. \quad (3)$$

sowie Walras' Gesetz: $c_0^* + \frac{1}{1+r}c_1^* = 880$.

2.3.1 (N) **480** Einsetzen von $r = 1/5$ in (3) liefert $c_1^* = c_0^*$. Dann mit Walras' Gesetz: $c_0^*(1 + \frac{5}{6}) = 880$, also

$$c_0^* = 880 \frac{6}{11} = 480.$$

2.3.2 (N) **330** Einsetzen von $r = 7/5$ in (3) liefert $c_1^* = 4c_0^*$. Dann mit Walras' Gesetz: $c_0^*(1 + \frac{5}{12}4) = 880$, also

$$c_0^* = 880 \frac{3}{8} = 330.$$

2.3.3 (N) **20** siehe 2.3.1

2.3.4 (N) **-6** durch Einsetzen in (2).

2.3.5 (Multiple Choice)

a. **W** Oben wurde bereits erklärt, dass keine Randlösungen auftreten, also gilt insbesondere $c_1^* > 0$.

b. **F** Da in Periode 1 kein Einkommen erzielt wird, würde nicht sparen bedeuten, dass $c_1^* = 0$.

c. **W** $u(25, 36) = 60/6 > 59/6 = u(16, 49)$.

d. **W** $\partial u / \partial c_1 = (5/6) / (2\sqrt{c_1}) = 5/120$

e. **F** Der Grenznutzen von Konsum in Periode 1 ist $(5/6)(1/2)c_1^{-1/2} = (5/12)/\sqrt{c_1}$ und von Konsum in Periode 0 ist $(1/2)c_0^{-1/2} = (1/2)/\sqrt{c_0}$. Betrachte die Möglichkeit, dass c_0 genügend viel größer ist als c_1 .